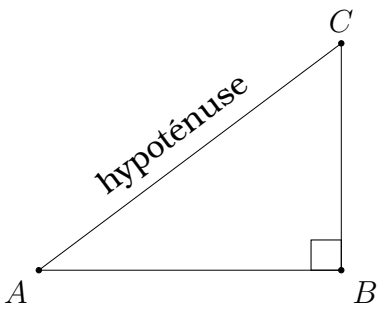
Chapitre 2
Géométrie plane

Table 2.1 – Objectifs. À fin de ce chapitre 2...

	Pour m'entraîner ✍️		
Je dois **connaître**.../**savoir faire**...	🪨	💎	💍
Trigonométrie et approfondissements			
résoudre un problème de trigonométrie			
utiliser la formule des aires			
loi des sinus			
loi des cosinus			
Classiques de géométrie (Faculatif)			

2.1 Triangles rectangles



Définition 2.1 L'hypoténuse d'un triangle rectangle est le côté opposé à l'angle droit.

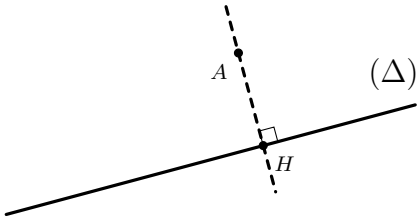
Théorème 2.1 — Théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit.

R Conséquence : l'hypoténuse est bien le plus grand côté.

$$AB^2 + BC^2 = AC^2 \qquad AB,\ BC \text{ et } AC \geqslant 0$$

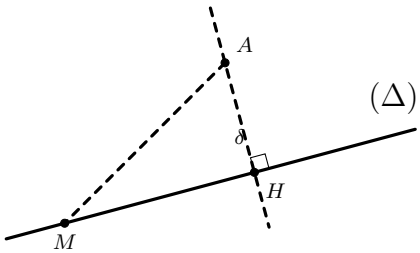
$$AB^2 \leqslant AC^2$$

$$AB \leqslant AC$$



Définition 2.2 Soit une droite (Δ) et un point A du plan. Le **projeté orthogonal** H de A sur (Δ) est le point d'intersection de Δ et de la perpendiculaire à (Δ) passant par A.

Théorème 2.2 Soit une droite (Δ) et A un point n'appartenant pas à (Δ). H le projeté orthogonal de A sur (Δ).
La distance ente A et la droite (Δ) est égale à AH. C'est la plus petite distance entre A et un point de la droite (Δ).

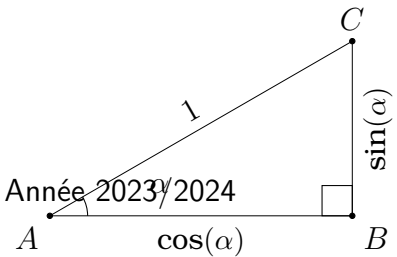


Démonstration. au programme Pour tout point $M \in (\Delta)$, AMH est un triangle rectangle d'hypoténuse AM, et $AM \geqslant AH$. ■

R On note que le cercle de centre A et de rayon AH touche la droite (Δ) en un unique point H. On dit que la droite (Δ) est tangente au cercle.

Définition 2.3 Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 1. Si α est un angle aigu alors :

- $\cos(\alpha)$ la longueur du côté adjacent à α
- $\sin(\alpha)$ la longueur du côté opposé à α



Théorème 2.3 Pour tout valeur de l'angle α on a :

$$\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$$

démonstration. (*au programme*) Conséquence directe du théorème de Pythagore ! ■

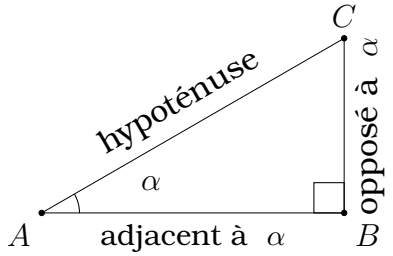


Figure 2.1 – En 2nd, on calcule des rapports trigonométriques d'angles aigus.

Définition 2.4 Soit le triangle ABC rectangle en B, et soit α un des angles aigus :

le sinus de l'angle α

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{côté opposé à } \alpha}{\text{hypoténuse}} = \frac{BC}{AC} \leqslant 1$$

le cosinus de l'angle α :

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{côté adjacent à } \alpha}{\text{hypoténuse}} = \frac{AB}{AC} \leqslant 1$$

la tangente de l'angle α :

$$\tan(\alpha) = \frac{\text{côté opposé à } \alpha}{\text{côté adjacent à } \alpha} = \frac{BC}{AB}$$

2.2 Triangles égaux

Définition 2.5 — triangles égaux. Deux triangles sont égaux si leurs trois côtés et leur trois angles sont égaux deux à deux.

Postulat 2.4 — Critère CCC. Si deux triangles ont leurs trois côtés respectivement égaux, alors ils sont égaux.

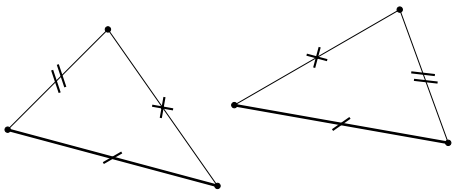


Figure 2.2 – Critère CCC

Postulat 2.5 — Critère CAC. Si deux triangles ont un angle égal compris entre deux côtés respectivement égaux, alors ils sont égaux.

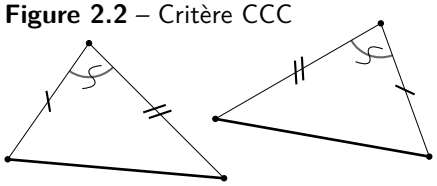


Figure 2.3 – Critère CAC

Postulat 2.6 — Critère ACA. Si deux triangles ont un côté égal adjacent à deux angles respectivement égaux, alors ils sont égaux.

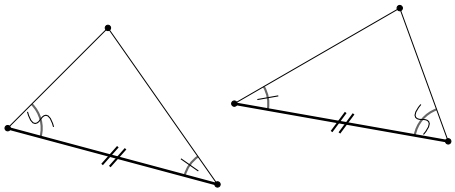
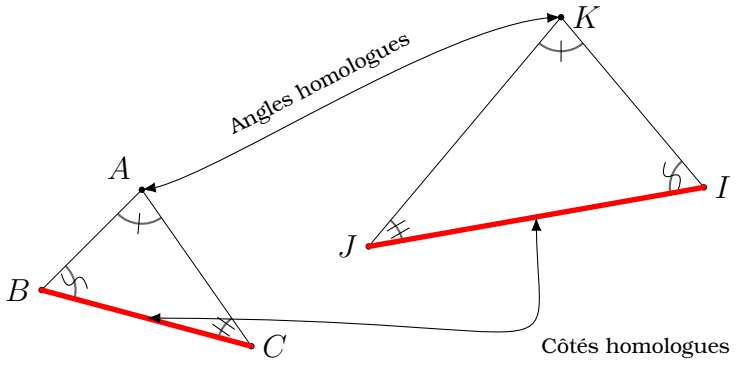


Figure 2.4 – Critère ACA

R Cas RHC (Rectangle-Hypoténuse-Côté). Deux triangles rectangles, qui ont même longueur d'hypoténuse et une même longueur d'un côté de l'angle droit sont égaux.

2.3 Triangles semblables

Définition 2.6 Deux triangles sont **semblables** lorsqu'ils ont leurs angles égaux deux à deux et leurs côtés **proportionnels**.



Les **angles correspondants** sont égaux :

$$\widehat{A} = \widehat{K} \qquad \widehat{B} = \widehat{J} \qquad \widehat{C} = \widehat{I}$$

Les **côtés correspondants** sont proportionnels :

$$\frac{JK}{AB} = \frac{IJ}{BC} = \frac{IK}{AC} = k$$

Figure 2.5: les trianges ABC et IJK sont semblables.

Postulat 2.7 — Critère de similitude CCC. Si les longueurs des 3 côtés d'un triangle T_1 sont **proportionnelles** aux longueurs respectives des 3 côtés d'un triangle T_2, alors les deux triangles sont semblables.

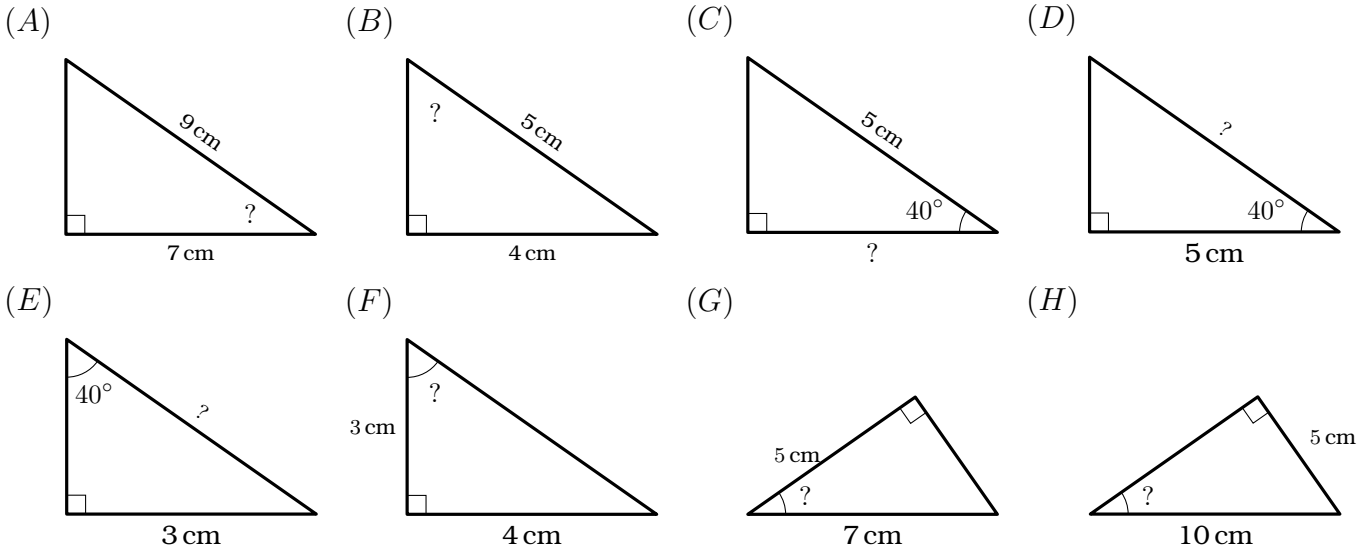
Postulat 2.8 — Critère CAC-Semblable. Si deux triangles T_1 et T_2 ont un angle égal compris entre 2 côtés respectivement proportionnels, alors les deux triangles sont semblables.

Postulat 2.9 — Critère de similitude AA. Si 2 angles d'un triangle T_1 sont **respectivement égaux** à 2 angles d'un triangle T_2. Alors les deux triangles sont semblables.

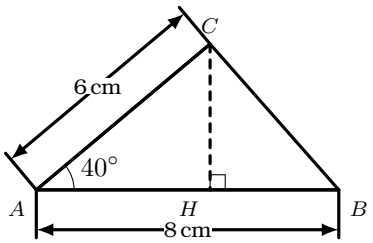
2.4 Exercices

2.4.1 Exercices : trigonométrie, lois des sinus et des cosinus

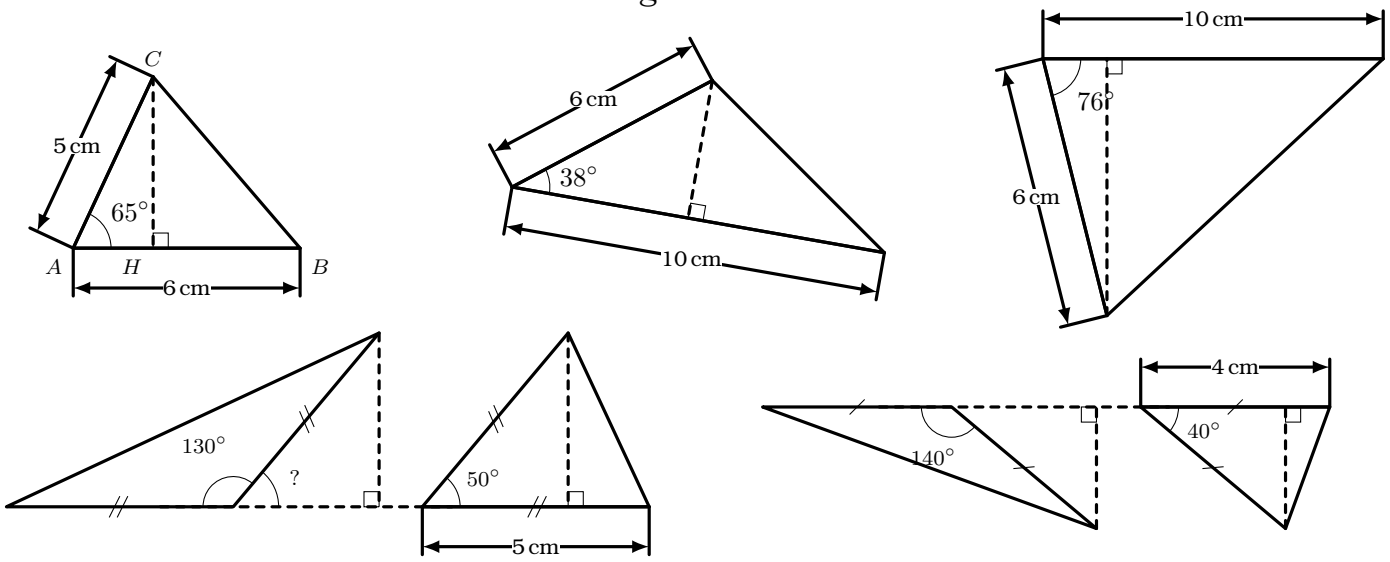
Exercice 1 — Trigonométrie. Écrire le rapport trigonométrique adapté et calculer les valeurs demandées.



■ **Exemple 2.1 — Calcul d'une aire.** Calculer l'aire du triangle ABC ci-dessous.

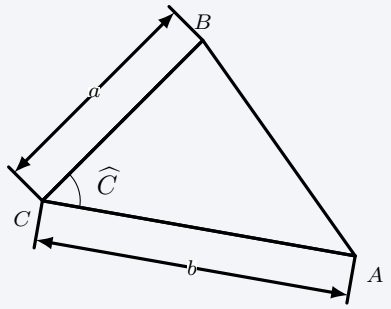


Exercice 2 — À vous. Calculer l'aire des triangles suivants :



R On peut calculer des rapports trigonométriques d'angles obtus (>90°). Comparer $\sin(130°)$,$\sin(50°)$.

Formule de l'aire



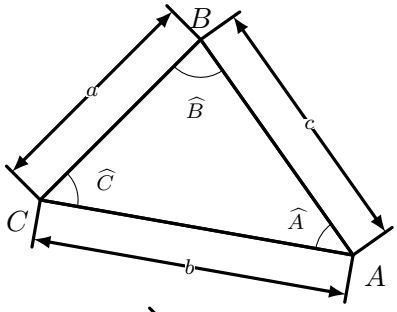
La formule est valable pour des angles aigus, mais aussi des angles obtus !

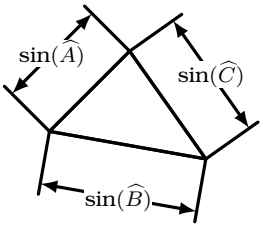
$$\mathscr{A} = \frac{1}{2}ab\sin(\widehat{C})$$

On a aussi l'égalité : $\sin(\widehat{C}) = \sin(180° - \widehat{C})$

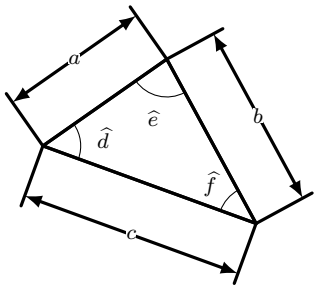
■ **Exemple 2.2 — je fais : loi des sinus.**

$2\mathscr{A} = ab\sin(\widehat{C}) =$



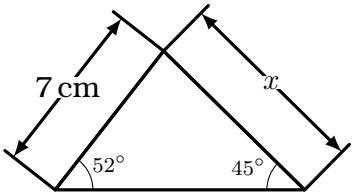


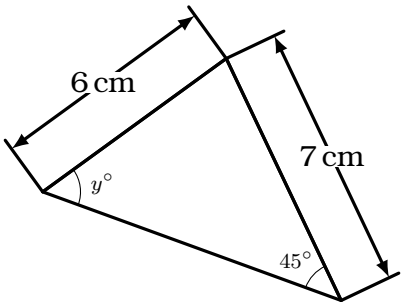
Exercice 3 On considère la figure ci-dessous. Cocher les cases pour les formules vraies.

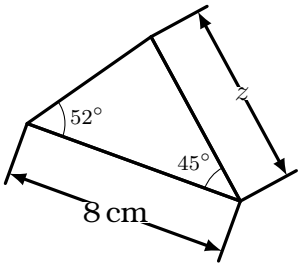


	Vrai	Faux
1/ $\dfrac{\sin(d)}{b} = \dfrac{\sin(e)}{c}$	☐	☐
2/ $\dfrac{a}{\sin(f)} = \dfrac{b}{\sin(c)}$	☐	☐
3/ $\dfrac{c}{\sin(e)} = \dfrac{b}{\sin(d)}$	☐	☐

Exercice 4 En utilisant la loi des sinus, trouver les valeurs de x, y et z pour chacune des figures suivantes.

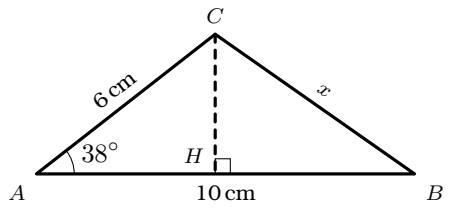






2.4.2 Exercices : la loi des cosinus

Exercice 5 — un classique de 3e.

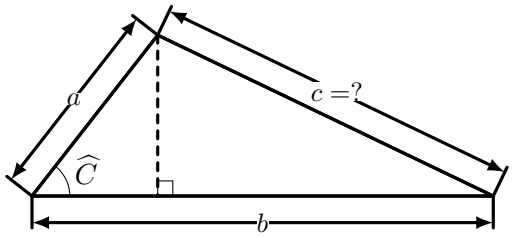


Dans la figure ci-contre, H est le pied de la hauteur issue de C.

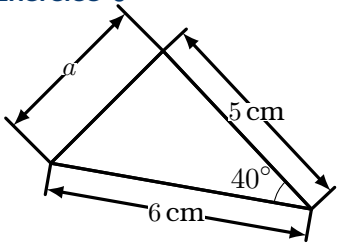
a) Calculer les longueurs CH et HB.

b) En déduire HB, puis une valeur approchée de x au dixième de cm.

■ **Exemple 2.3 — je fais, loi des cosinus.**

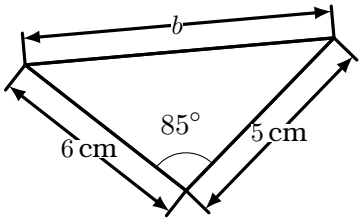


Exercice 6



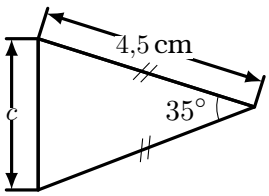
$a^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \times 5 \times 6 \times \cos(40°)$

$a =$ .....



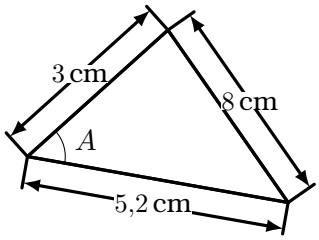
$b^2 =$

$b =$



$c^2 =$

$c =$

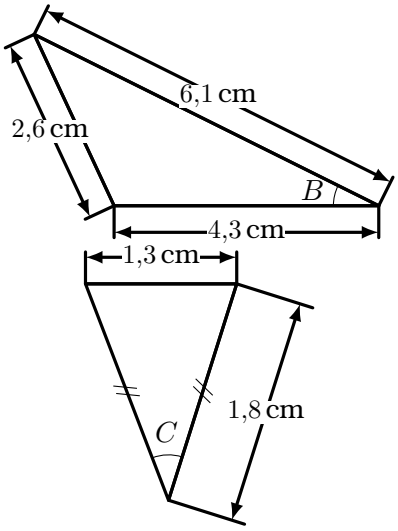


$$(\quad)^2 = (\quad)^2 + (\quad)^2 - 2 \times \quad \times \quad \times \cos(A)$$

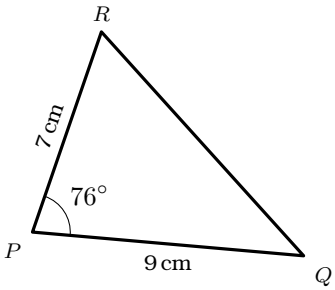
$$=$$

$$\cos(A) =$$

$$A =$$



Exercice 7

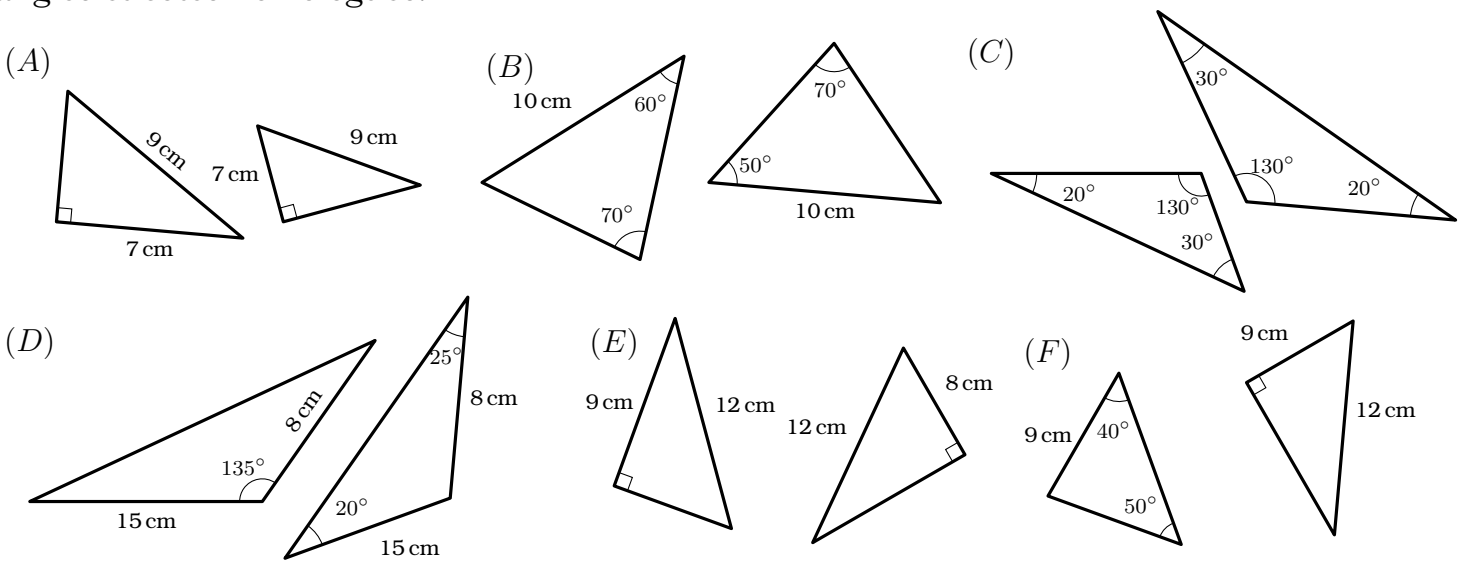


Dans le triangle PQR, $\widehat{QPR} = 76°$, $PQ = 9\,\text{cm}$ et $PR = 7\,\text{cm}$.

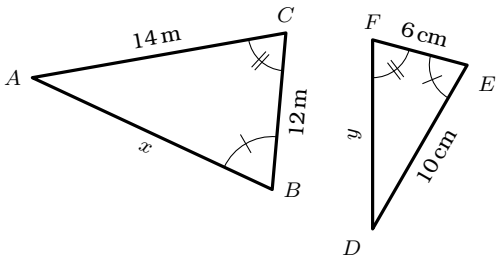
1. Calculer QR au millimètre près.
2. À l'aide de la loi des sinus, calculer les valeurs approchées à 10^{-1} près des angles $\widehat{PQR}$ et $\widehat{PRQ}$.

2.4.3 Exercices : calculs algébriques et géométrie

Exercice 8 — Triangles égaux : à l'oral. Si possible, démontrer pour chaque cas que les triangles sont égaux. Les figures ne sont pas à l'échelle. Utiliser la même couleur pour indiquer les angles et côtés homologues.

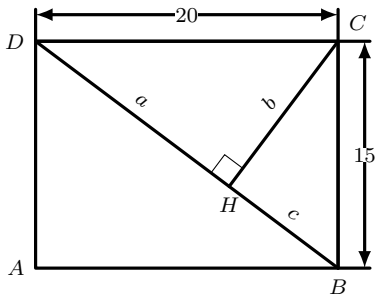


Exercice 9 — Révision triangles semblables.



1. Justifier que les triangles ACB et FED sont semblables.
2. Écrire les égalités des rapports entre les côtés homologues.
3. Calculer les longueurs x et y.

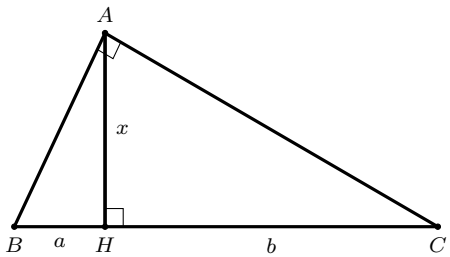
Exercice 10



1. Calculer la longueur de la diagonale du rectangle $ABCD$.
2. Justifier que les triangles ABD et DHC sont semblables.
3. Écrire les égalités des côtés homologues.
4. Déduire les valeurs de a, b et c.

Exercice 11 — Quadrature du rectangle.
Sur la figure ci-dessous, le triangle ABC est rectangle en A, et (AH) est perpendiculaire à (BC).

1. Démontrer que les triangles ACH et ABH sont semblables.
2. Écrire les rapports égaux.
3. En déduire que $x = \sqrt{ab}$.



Exercice 12 — théorème de l'angle au centre. Soit un cercle de centre O passant par les points A, B et C. Nous voulons démontrer le théorème suivant :

> Dans un cercle, un angle au centre mesure le double d'un angle inscrit interceptant le même arc.

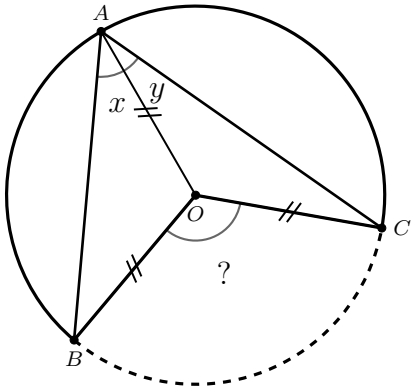
Pour simplifier on suppose que le centre O est intérieur à l'angle aigu $\widehat{BAC}$. Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BOC}$ (intérieur) interceptent le même arc de cercle BC.

On pose $x = \widehat{BAO}$ et $y = \widehat{OAC}$.

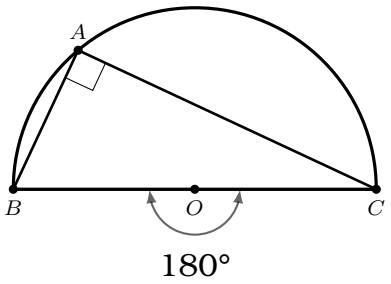
a) Exprimer les angles du triangle OAB à l'aide de x.

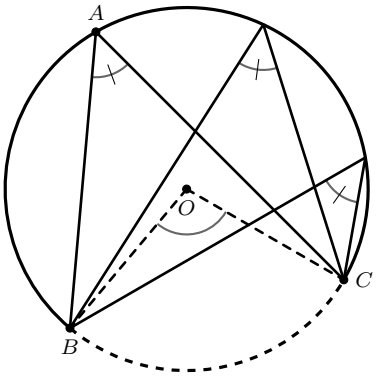
b) Exprimer les angles du triangle AOC à l'aide de y.

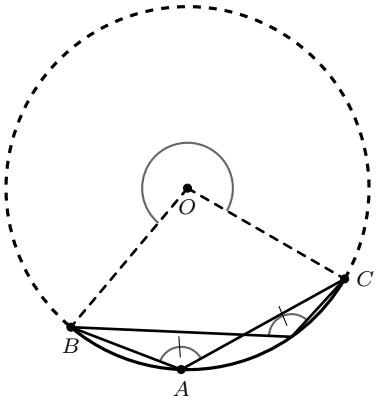
c) Montrer que la mesure de l'angle au centre recherché est égal à $2\widehat{BAC}$.



> **Théorème 2.10 — théorème de l'angle inscrit dans un demi-cercle.** Si le point A appartient au cercle de diamètre $[BC]$ alors le triangle ABC est rectangle en A.

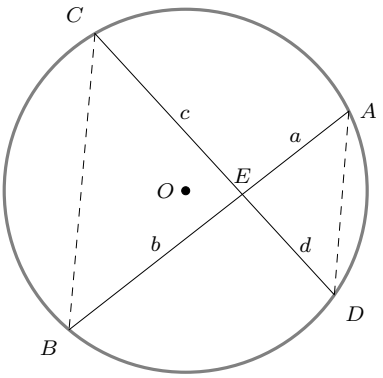






> **Théorème 2.11 — Théorème de l'angle inscrit.** Les angles inscrits interceptant le même arc de cercle ont la même mesure

Exercice 13



A, B, C et D sont des points d'un cercle de centre O. On suppose que les cordes $[AB]$ et $[CD]$ se coupent en E situé à l'intérieur du cercle.

1. À l'aide du théorème de l'angle inscrit, justifier que $\widehat{EDA} = \widehat{EBD}$.
2. Montrer que les triangles EAD et EBC sont semblables.
3. Écrire les égalités des rapports des côtés homologues.
4. En déduire que $ab = cd$.

2.5 Exercices : solutions et éléments de réponse

solution de l'exercice 1.

A) $\cos(x) = \frac{7}{9}$.
$x = \arccos(\frac{7}{9}) \approx 39°$.

B) $\sin(x) = \frac{4}{5}$.
$x = \arcsin(\frac{4}{5}) \approx 53°$

C) $x = 5\cos(40°) \approx 3{,}83$.

D) $x = \frac{5}{\cos(40°)} \approx 6{,}53$.

E) $x = \frac{3}{\sin(40°)} \approx 4{,}67$.

F) $\tan(x) = \frac{4}{3}$.
$x = \arctan(\frac{4}{3}) \approx 53{,}1°$.

G) $\cos(x) = \frac{5}{7}$
$x = \arccos(\frac{5}{7}) = 44{,}4°$.

H) $\sin(x) = \frac{5}{10}$, $x = 30°$.

■

solution de l'exercice 2.

$A \approx 13{,}6\,\text{cm}^2$; $B \approx 18{,}5\,\text{cm}^2$; $C \approx 29{,}1\,\text{cm}^2$; $D \approx 9{,}58\,\text{cm}^2$; $E \approx 5{,}14\,\text{cm}^2$; ■

solution de l'exercice 3.

	Vrai	Faux
1/ $\frac{\sin(d)}{b} = \frac{\sin(e)}{c}$	☒	☐
2/ $\frac{a}{\sin(f)} = \frac{b}{\sin(c)}$	☐	☒
3/ $\frac{c}{\sin(e)} = \frac{b}{\sin(d)}$	☒	☐

■

solution de l'exercice 4.

$x = 6{,}3\,\text{cm}$, $y \approx 55{,}6°$ et $z \approx 6{,}35\,\text{cm}$ ■